

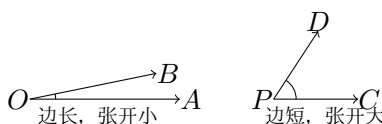
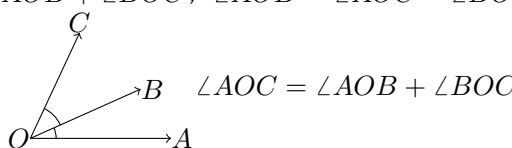
北京市和平街第一中学课时教学设计

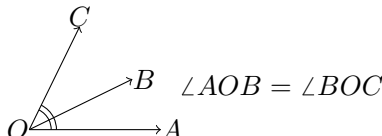
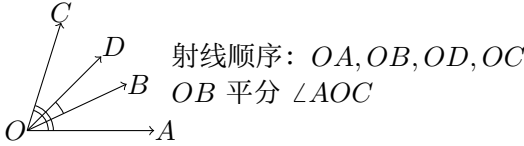
授课时间

年 月 日

第 1 页

课题	角的比较与运算				课型	几何探究课	
章（单元）总课时	7		本课题课时	1	本节课是第	1 课时	
教学目标	用观察、叠合或度量比较角的大小，说明角的大小与边长无关。 根据图形写出角的和差关系，进行简单度分秒加减运算。 说出角平分线的定义，用文字和符号表示相等角。 在角的计算图中标注已知关系、列式并说明依据。						
教学重点	角的比较方法、和差关系、度分秒运算及角平分线的表示。						
教学难点	从射线顺序识别角的和差，并在度分秒减法中正确借位。						
教学方法	类比探究；画图测量；图形说理						
教学手段	PPT；黑板；量角器；半透明纸						
板书设计	角的比较与运算 1. 比较：观察；叠合；度量。角的大小与边长无关。 2. 和差：$\angle AOC = \angle AOB + \angle BOC$。 3. 度分秒：$1^{\circ} = 60'$，$1' = 60''$；满 60 进 1，不够减借 1 作 60。 4. 角平分线：$\angle AOB = \angle BOC = \frac{1}{2}\angle AOC$。 5. 读图：先标射线顺序，再判断用和还是差。						

教师教学活动设计		学生活动	估时
教 学 过 程	观察与比较 问题：左图的边更长，它的角就一定更大吗?；不用量角器，怎样把两个角放在一起比较? 组织：出示边长不同、张开程度不同的两个角；示范让顶点和一边重合的叠合法。 说明：另一边落在内部，角较小；重合，角相等；落在外部，角较大。角的大小只由张开程度决定。  例题：比较图中两角：左角边长但张开小，右角边短但张开大，所以右角较大。 对应练习：画一个边较短但角较大的反例，并与同桌用叠合法说明。 纠错：对“边越长角越大”的回答，用延长角的两边而角度不变进行反问。 归纳：比较角可用叠合法或度量法，不能看边长。 意图：用直观冲突和动手验证形成可靠的角大小判断标准。 角的和差 问题：射线 OB 在 $\angle AOC$ 内部，大角由哪两个相邻小角组成?；由和式还能写出哪两个差式? 组织：让学生按 OA, OB, OC 的顺序在图上描弧，再口述和差关系。 说明： $\angle AOC = \angle AOB + \angle BOC$; $\angle AOB = \angle AOC - \angle BOC$。  例题：已知 $\angle AOC = 80^\circ$, $\angle AOB = 35^\circ$, 则 $\angle BOC = 45^\circ$。 对应练习：已知 $\angle AOC = 96^\circ$, $\angle BOC = 41^\circ$, 求 $\angle AOB$, 答案 55°。 纠错：若角名中顶点不居中，要求先圈出公共顶点 O 再重写。 归纳：先看射线顺序确定整体与部分，再列和式或差式。 意图：类比线段和差，把图形关系转化为角的算式。 对应练习与图形标注 问题：只看图形外观能断定两个角相等吗?；图上没有关系标记时，应依据什么列式? 组织：出示一幅有相等弧标记和一幅只有内部射线的图，组织判断与说明。 说明：图形是关系的示意；相等必须来自已知条件、定义或规范标记。 例题：仅知 OB 在 $\angle AOC$ 内部，不能判断 OB 是角平分线。 对应练习：为 $\angle AOB = \angle BOC$ 补上相等弧，并写出 $\angle AOC = 2\angle AOB$。 纠错：不接受“看起来一样大”，要求指出已知文字或相等弧。 归纳：先标条件，再用条件说明关系。 意图：建立“图形不能代替条件”的几何说理意识。	活动：先目测判断，再用描图纸叠合或量角器验证。；画反例并说明比较依据。 预期：边长不决定角大小；顶点和一边重合后，看另一边的位置。	7 分钟
	活动：在图中标出三个角，写一个和式和两个差式。；完成对应练习并同桌检查角名。 预期：大角等于两个相邻小角之和；练习中用 $96^\circ - 41^\circ$。	6 分钟	
	活动：比较两幅图，圈出有效的已知标记。；给图补弧并写符号关系。 预期：只有位置不能说明平分；必须有已知条件或相等角标记。	5 分钟	

教师教学活动设计		学生活动	估时
教 学 过 程	度分秒运算 问题：计算 $180^\circ - 53^\circ 17'$ 时，0 分不够减 17 分怎么办？ $48^\circ 35' + 26^\circ 40'$ 中 75 分怎样处理？ 组织：板演借位和进位，要求度与度、分与分竖向对齐。 说明：$180^\circ = 179^\circ 60'$，故差为 $126^\circ 43'$；$75' = 1^\circ 15'$。 例题： $180^\circ - 53^\circ 17' = 179^\circ 60' - 53^\circ 17' = 126^\circ 43'$。 对应练习：计算 $90^\circ - 37^\circ 25' = 52^\circ 35'$；$48^\circ 35' + 26^\circ 40' = 75^\circ 15'$。 纠错：对十进制计算错误，要求在算式旁写 $1^\circ = 60'$ 再订正。 归纳：同单位相加减，满 60 进 1，不够减借 1 作 60。 意图：用一加一减集中处理六十进制的核心易错点。 角平分线 问题：OB 平分 $\angle AOC$，相等的是哪两个角？；角平分线是点、线段、直线还是射线？ 组织：组织折纸或描图验证两角重合，在图中补相等弧并写符号关系。 说明：从角的顶点出发，把角分成两个相等角的射线叫作角平分线；$\angle AOB = \angle BOC = \frac{1}{2}\angle AOC$。  例题：OB 平分 $\angle AOC$，$\angle AOC = 76^\circ$，则 $\angle AOB = 38^\circ$。 对应练习：$\angle AOC = 110^\circ$，OB 平分它，求 $\angle BOC$，答案 55°。 纠错：将“角平分线是角内部一个点”改为“从顶点出发的一条射线”。 归纳：文字条件、图形标记和符号关系要相互对应。 意图：通过操作、语言和符号三种表示建立角平分线概念。 图形计算 问题：图中射线顺序为 OA, OB, OD, OC，$\angle DOC$ 是用和还是用差求？；哪一步先用角平分线，哪一步再用角的和差？ 组织：要求学生先在图上标 50° 和 18°，再列式，不允许脱离图直接算。 说明：OB 平分 $\angle AOC = 100^\circ$，故 $\angle BOC = 50^\circ$； $\angle DOC = 50^\circ - 18^\circ = 32^\circ$。  例题：已知 $\angle AOC = 100^\circ$、$\angle BOD = 18^\circ$，求 $\angle DOC = 32^\circ$。 对应练习：若 $\angle AOC = 120^\circ$、OB 平分它、$\angle BOD = 25^\circ$，求 $\angle DOC$，答案 35°。 纠错：若误用加法，回到射线顺序，让学生用手势指出整体角与已知小角。 归纳：先用定义求半角，再按射线顺序列和差式。 意图：把角平分线与和差关系串成两步图形计算链条。	活动：独立写出借位或进位过程，并用不同标记圈出度和分。；同桌互查单位是否对齐。 预期：能写出 $179^\circ 60'$，并正确完成进位、借位。 活动：折、描或画出角平分线，标相等弧。；用文字和符号各说一次定义，再完成半角计算。 预期：相等角是 $\angle AOB$ 与 $\angle BOC$；角平分线是一条射线。 活动：在图中标注已知角，圈出整体角，写出两步算式。；与同桌互查“先半角、后和差”的依据。 预期： $\angle BOC = 50^\circ$， OD 在其内部， 所以用减法得到 32°。	7 分钟 5 分钟 5 分钟

教师教学活动设计		学生活动	估时
教 学 过 程	当堂检测 问题：哪一道题需要先画图或补标记再计算？ 组织：投放 4 题：说明角大小与边长的关系； 写 $\angle AOC$ 的和式； 算 $70^{\circ} - 28^{\circ}45'$； OD 平分 64° 的角，求半角。 说明：答案：无关； $\angle AOC = \angle AOB + \angle BOC$； $41^{\circ}15'$； 32°。 纠错：学生自评后教师抽查借位题和角名；低于 3 题正确者先补图、再重算。 归纳：达标标准：4 题正确 3 题及以上，且图形关系表达规范。 意图：用短检测覆盖比较、和差、度分秒与角平分线四个目标。	活动：独立完成，按答案自评并圈出错误属于“读图、单位或定义”哪一类。 预期：能正确借位、写角名并用角平分线求半角。	6 分钟
	回顾总结与作业 问题：本节比较角、计算角分别用了什么方法？；看图计算前必须先做什么？；六十进制和角平分线各有哪些易错点？ 组织：根据学生回答整理板书，布置分层作业。 说明：基础巩固：画图表示一个和式；计算 $63^{\circ}20' + 18^{\circ}50'$ 与 $120^{\circ} - 46^{\circ}35'$；求 86° 的半角。提升思考：自画含角平分线和内部射线的图，给数据并求一个角。 纠错：若总结只报答案，追问“这个结论来自哪一幅图、哪个定义或哪条换算关系”。 归纳：比较靠叠合/度量，计算先读图列关系，度分秒按六十进制，角平分线先写相等角。 意图：用回顾性问题把四个知识点整合为可迁移的读图与计算方法。	活动：说出一个方法、一个关系式和一个易错点。；记录分层作业，选做题先画图再编数据。 预期：能用“先标条件、再列关系、最后计算”概括图形计算方法。	4 分钟
课 后 反 思			